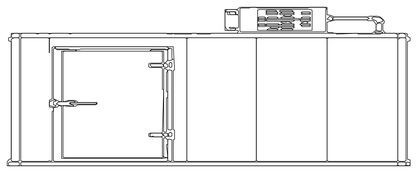
中式香肠生产工艺流程示意图

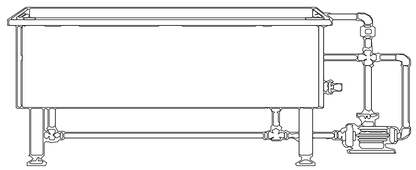
2000 t/a ／ 300 d/a × 2班 × 8 h ／ 广式腊肠 ／ 500 g/袋



01 原料验收、冻藏

猪瘦肉70% + 脊膘30%

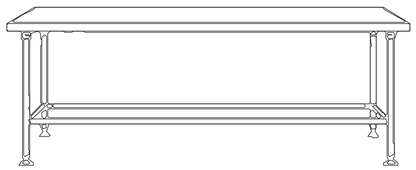
原料库：-18 ℃



02 解冻

气泡解冻池×2

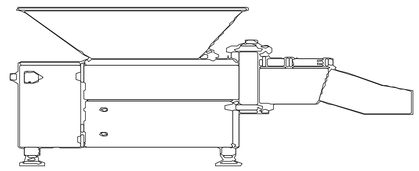
沿用设计：水温≤10 ℃



03 分割修整

操作台×8

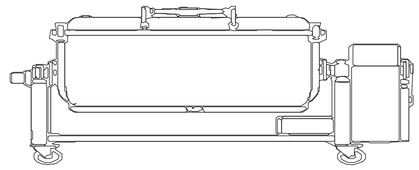
修整损耗2%



04 切丁

切丁机 E16

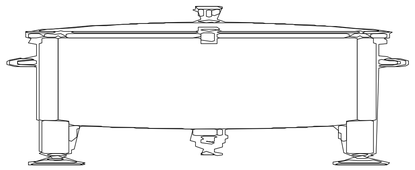
瘦肉8～10 ㎜ / 肥肉6～8 ㎜



05 拌料

真空拌馅机 E39

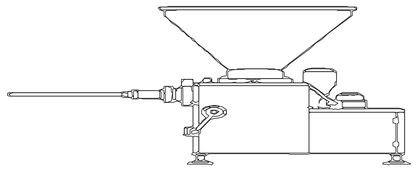
按配方称量、均匀混合



06 低温腌制

800L桶×22；600kg/桶

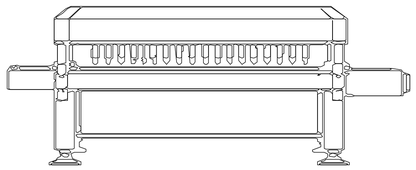
0～4 ℃ / 12～24 h



07 灌肠

灌肠机 E40

天然猪肠衣



08 扎孔排气

扎孔机 E41

排出肠内空气

09 扎线分节

扎线机 E42

生坯每节70～80 g

10 挂杆、上车

挂杆及烘车区 E43

推车转运至烘房

11 热风烘干

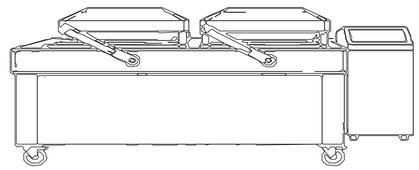
烘房 E44～49 / E77～80

45～55 ℃ / 72 h+4 h周转

12 冷却

冷却带 E50 / 风机 E51

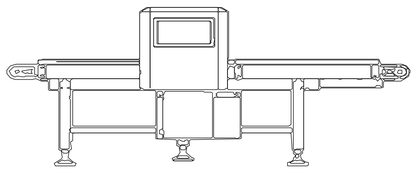
冷却至包装工艺要求



13 真空包装

包装机5台 E52～54/E81/E82

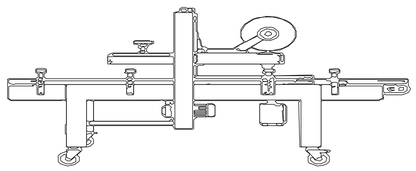
500 g/袋



14 金属探测

金属探测仪 E55

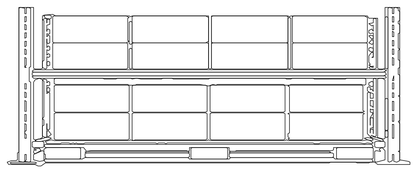
检出不合格品→隔离处置



15 喷码、装箱、封箱

喷码机 / 装箱台 / E59

20袋/箱



16 检验、成品入库

成品货架 E61～E64

非即食；充分加热后食用

编号	设备/区域	数量	占地尺寸/mm
E04/E05	气泡解冻池	2	4000×2000
E07～E14	分割操作台	8	2000×1000
E16	切丁机	1	1200×900
E17～E38	腌制桶800L	22	Φ1200
E39	真空拌馅机	1	2200×1500
E40～E42	灌肠/扎孔/扎线	各1	见平面图

编号	设备/区域	数量	占地尺寸/mm
E43	挂杆、烘车区	1区	5000×8000
E44～49/E77～80	热风烘房	10	4000×8000
E50	冷却输送带	1	1000×18000
E52～54/E81/E82	真空包装机	5	1200×700
E55/E59	金探/封箱机	各1	见平面图

说明：设备外形为工艺示意，不作为制造依据。

按14 h有效生产、76 h烘房周期重新核算。

实线箭头为工序顺序；跨工段由周转车衔接。

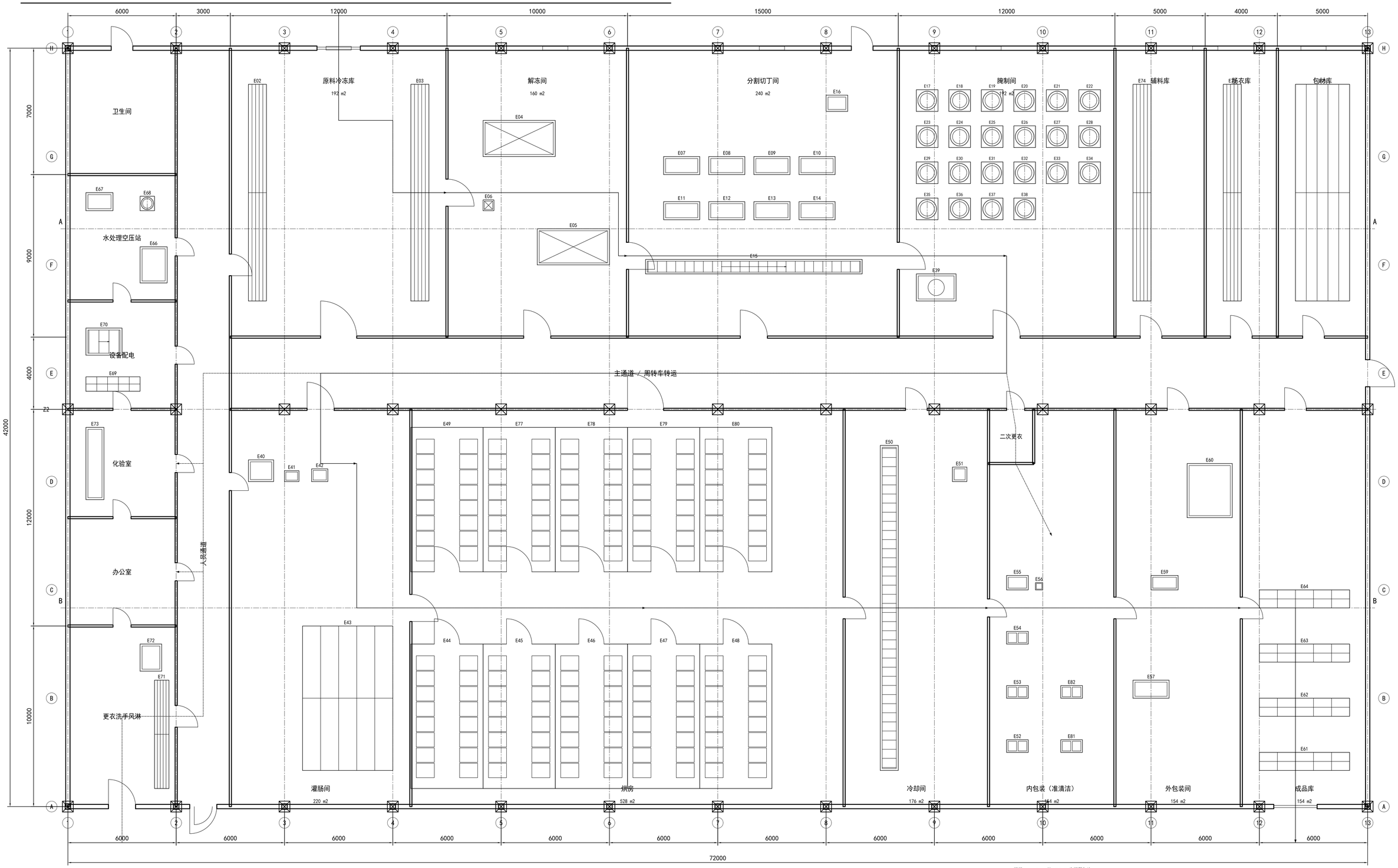
宁波大学 食品科学与工程学院

年产2000吨中式香肠生产线设计

中式香肠生产工艺流程示意图

设计	李语熏	图号	01	A1
学号	246004734	比例	示意	单位：mm
指导教师	钱宇	日期	2026.11	班级：24食工1班

中式香肠生产车间平面布置图



编号	设备/区域	量	占地/mm
E01	制冷机组	1	2000×1200
E02…E03	冷库货架	2	1000×12000
E04…E05	气泡解冻池	2	4000×2000
E06	解冻循环泵	1	600×600
E07…E14	分割操作台	8	2000×1000
E15	分割输送带	1	12000×800
E16	切丁机	1	1200×900
E17…E38	腌制桶	22	1200×1200
E39	真空拌馅机	1	2200×1500
E40	灌肠机	1	1400×1200
E41	扎孔机	1	800×600
E42	扎线机	1	900×700

编号	设备/区域	量	占地/mm
E43	挂杆烘车区	1	5000×8000
E44～49/E77～80	烘房	10	4000×8000
E50	冷却输送带	1	1000×18000
E51	冷却风机	1	800×800
E52～54/E81/E82	真空包装机	5	1200×700
E55	金属探测仪	1	1200×800
E56	喷码机	1	400×400
E57	装箱台	1	2000×1000
E58	二次更衣、风淋	1	2500×3000
E59	自动封箱机	1	1500×800
E60	码垛、托盘区	1	2500×3000
E61…E64	成品货架	4	5000×1000

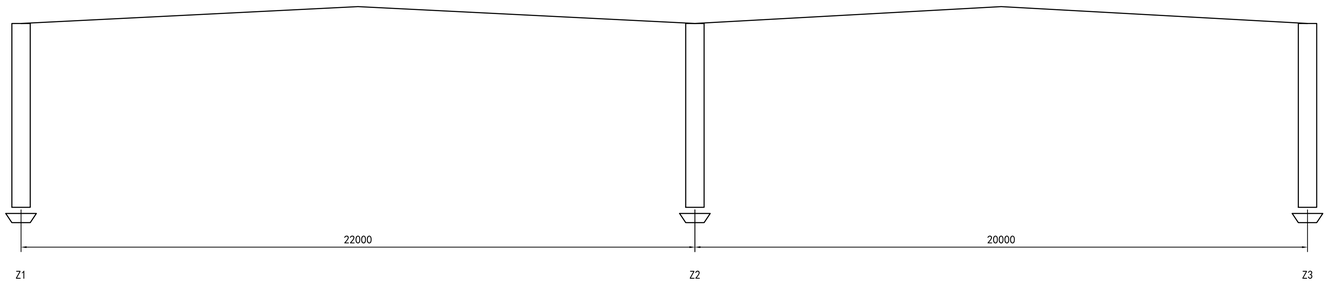
编号	设备/区域	量	占地/mm
E65	燃气蒸汽锅炉	1	2000×2000
E66	水处理设备	1	1500×2000
E67	螺杆空压机	1	1500×1000
E68	储气罐	1	800×800
E69	配电柜	1	3000×800
E70	CIP 清洗系统	1	2000×1500
E71	更衣柜	1	800×6000
E72	风淋室	1	1200×1500
E73	化验台	1	1000×4000
E74	辅料货架	1	1000×12000
E75	肠衣货架	1	1000×12000
E76	包材货架	1	3000×12000

双跨22 m=20 m；柱600×600为预留包络。

宁波大学　食品科学与工程学院			
年产2000吨中式香肠生产线设计			
中式香肠生产车间平面布置图			
设计	李语薰	图号	02	A1
学号	246004734	比例	1:100	单位：mm
指导教师	钱宇	日期	2026.11	班级：24食工1班

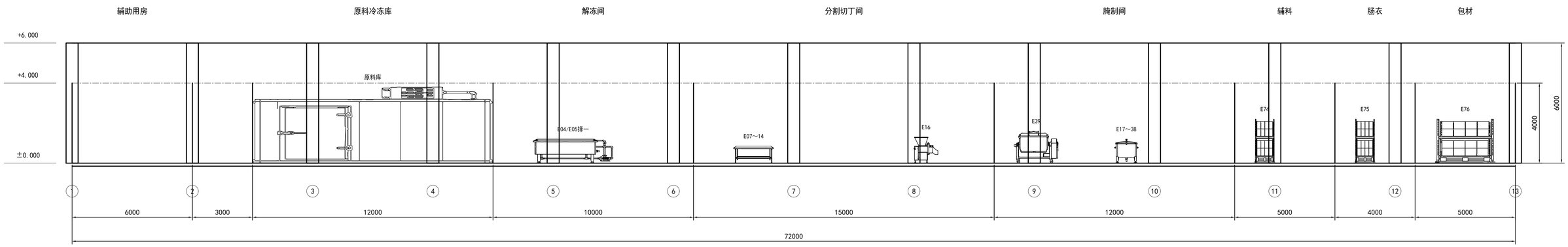
中式香肠生产线立面展开布置图

横向双跨支承关系示意　1:100

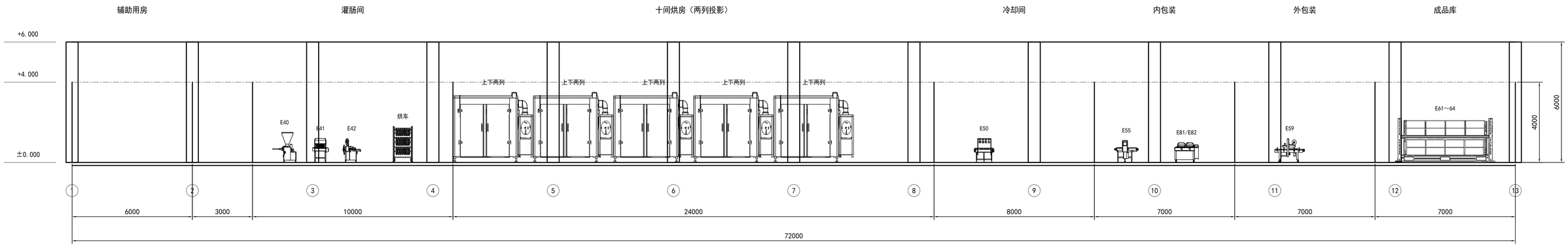


柱符号600×600为预留包络；截面、节点及基础待结构计算。

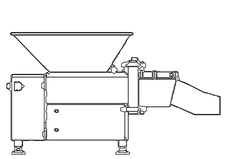
A—A　北侧原料处理—切丁—腌制工段展开



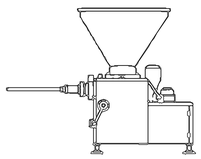
B—B　南侧灌肠—烘干—冷却—包装工段展开



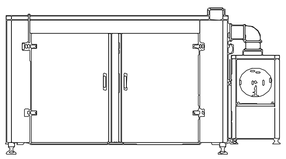
设备形象放大（不按比例）



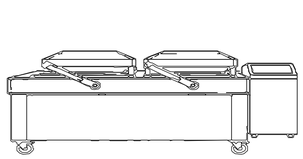
切丁机



灌肠机



热风烘房



双室真空包装机

1. 本图为沿工艺段的立面展开投影，不作为建筑施工剖面。
2. 烘房两列各5间，立面重叠投影；横向采用22 m+20 m双跨。
3. 檐口6.0 m、吊顶4.0 m、烘房3.5 m；设备外形细节为示意。
4. 冷库总高3.8 m；柱600×600为预留包络，结构截面及节点待计算。

标高单位m，其余尺寸单位mm。

不同纵深设备择要表示；E04/E05仅示其一。

E57装箱台投影位置随平面移至外包装间。

非即食腌腊肉制品；包装段按准清洁区。

宁波大学　食品科学与工程学院				
年产2000吨中式香肠生产线设计				
中式香肠生产线立面展开布置图				
设计	李语薰	图号	03	A1
学号	246004734	比例	1:100	单位：mm
指导教师	钱宇	日期	2026.11	班级：24食工1班